Avaliação Experimental de Metaheurísticas e Busca Local no Problema do Caixeiro Viajante: Análise Comparativa com Heurísticas Construtivas de Referência

Bernardo Vale dos Santos Bento

Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho expande a avaliação experimental de métodos de resolução aproximada para o Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP), avaliando o comportamento e o custo computacional de técnicas de busca local e metaheurísticas estocásticas em contraste com heurísticas construtivas de referência. Foram implementadas e comparadas a Busca Local 2-Opt clássica acelerada por *Don't-Look Bits* com cálculo de ganho em $\mathcal{O}(1)$ e a metaheurística *Simulated Annealing* (SA) com resfriamento geométrico e vizinhança 2-opt. Avaliaram-se empiricamente duas estratégias de inicialização: Partida Aleatória (*Random Start*) e Partida Informada (*Warm Start / Low-Temperature Start*) a partir de rota construtiva de alta qualidade. O desempenho das metaheurísticas foi medido em 21 instâncias *benchmark* da TSPLIB e comparado diretamente com as duas melhores heurísticas construtivas da etapa anterior deste projeto: *Farthest Insertion* (H5) e *Centroid-Based Insertion* (H1). Os resultados mostram que a busca local 2-opt isolada a partir de rotas aleatórias fica presa precocemente em mínimos locais de baixa qualidade (custo relativo médio de 1,261×). Em contrapartida, quando empregada como pós-otimizador local sobre rota de *warm start*, o 2-opt atinge 1,026× em apenas 7,71 ms. No topo da acurácia global, o *Simulated Annealing* com partida aleatória atinge a maior qualidade média do estudo (1,005×) com tempo médio de 1,74 s, enquanto o SA com *Low-Temperature Start* converge 4,2 vezes mais rápido (411,84 ms) com perda residual mínima de qualidade (1,015×).

1 Contextualização e Abordagens Avaliadas

Na fase preliminar deste projeto [2], foram avaliadas seis heurísticas puramente construtivas sobre 21 instâncias padronizadas da biblioteca TSPLIB [8]: *Nearest Neighbor* (H4) [9], *Farthest Insertion* (H5) [9], *Greedy Edge* (H6) [1], *Centroid-Based Insertion* (H1), *Eccentricity Insertion* (H2) e *Hybrid-Score Insertion* (H3).

Daquele processo experimental, destacaram-se como as duas melhores heurísticas:

1. **H5 (*Farthest Insertion*)**: melhor qualidade média de solução entre as abordagens construtivas puras, com custo médio de 35.429 e tempo computacional de 5,99 ms.

2. **H1 (*Centroid-Based Insertion*)**: melhor equilíbrio de tempo e qualidade na Fronteira de Pareto das construtivas, operando com custo médio de 36.292 e tempo de apenas 3,33 ms.

Nesta nova etapa, a avaliação experimental é expandida para metaheurísticas e busca local, fundamentando-se nos estudos de Johnson e McGeoch [5]. Foram implementadas duas metodologias:

- **Busca Local 2-Opt Clássica** [4, 7]: algoritmo de descida estrita com poda de arestas via *Don't-Look Bits* [1] e avaliação analítica da variação de custo em tempo constante $\mathcal{O}(1)$.
- **Simulated Annealing (SA)** [6, 3]: metaheurística baseada no recozimento físico metalúrgico, que aceita estocasticamente movimentos de piora sob o critério de Metropolis para escapar de mínimos locais.

Ambas as abordagens foram avaliadas sob duas estratégias de partida:

- **Partida Aleatória (*Random Start*)**: inicialização a partir de uma permutação aleatória dos vértices, sem informação geométrica inicial.
- **Partida Informada (*Warm Start / Low-Temperature Start*)**: inicialização a partir da melhor rota gerada no ciclo anterior (H5 — *Farthest Insertion*), explorando o refinamento local de arestas.

2 Modelagem Matemática e Métricas de Avaliação

2.1 Formulações de Distâncias na TSPLIB

Considera-se um grafo completo não direcionado $G = (V, E)$, onde $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ representa o conjunto de n vértices com coordenadas bidimensionais $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$, e E representa o conjunto de arestas ponderadas por uma função de custo $d : V \times V \to \mathbb{R}^+$. A rota é representada como uma permutação cíclica $\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n)$, cujo custo total é dado por:

$$C(\pi) = d(\pi_n, \pi_1) + \sum_{i=1}^{n-1} d(\pi_i, \pi_{i+1}) \tag{1}$$

O cômputo das distâncias segue estritamente as especificações oficiais da TSPLIB [8]:

1. **Distância Pseudo-Euclidiana (`ATT`)**: aplicada à instância `att48.tsp`. Dados $\Delta x = x_i - x_j$ e $\Delta y = y_i - y_j$, obtém-se o raio $r_{ij} = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)/10{,}0}$, o valor aproximado $t_{ij} = \text{nint}(r_{ij})$ com $\text{nint}(z) = \lfloor z + 0{,}5 \rfloor$, e a distância:

$$d_{ij} = \begin{cases} t_{ij} + 1, & \text{se } t_{ij} < r_{ij} \\ t_{ij}, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2}$$

2. **Distância Euclidiana Bidimensional (`EUC_2D`)**: aplicada às demais 20 instâncias:

$$d_{ij} = \text{nint}\left(\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}\right) \tag{3}$$

2.2 Métricas de Avaliação de Desempenho

Para comparar o desempenho de forma homogênea entre instâncias com dimensões variando de 48 a 200 vértices, definem-se as seguintes métricas sobre o conjunto de testes $\mathcal{I} = \{\mathcal{I}_1, \ldots, \mathcal{I}_{21}\}$:

Custo Médio Absoluto. Média aritmética dos custos obtidos pelo método m nas 21 instâncias:

$$\overline{C}(m) = \frac{1}{21} \sum_{i=1}^{21} C(m, \mathcal{I}_i) \tag{4}$$

Custo Relativo e Custo Médio Relativo. Para cada instância $\mathcal{I}_i$, o Custo Relativo de um método m é normalizado pela melhor solução encontrada entre todas as alternativas avaliadas naquela instância:

$$\mathrm{CR}(m, \mathcal{I}_i) = \frac{C(m, \mathcal{I}_i)}{\min\limits_{m' \in \mathcal{M}} C(m', \mathcal{I}_i)} \tag{5}$$

onde $\mathcal{M}$ reúne as metaheurísticas e as duas heurísticas de referência. O Custo Médio Relativo sintetiza o indicador:

$$\overline{\mathrm{CR}}(m) = \frac{1}{21} \sum_{i=1}^{21} \mathrm{CR}(m, \mathcal{I}_i) \tag{6}$$

Tempo Computacional Médio. Tempo de execução em milissegundos (ms) medido via `time.perf_counter()`, agregado pela média aritmética $\overline{T}(m)$.

3 Fundamentos e Modelagem das Metaheurísticas e Busca Local

3.1 O Operador 2-Opt e Avaliação em Tempo Constante $\mathcal{O}(1)$

O movimento de troca 2-opt [4, 7] consiste na remoção de duas arestas não adjacentes (u_1, u_2) e (v_1, v_2) do circuito e sua reconexão invertendo a orientação do subcaminho intermediário entre u_2 e v_1:

$$\text{Circuito original:} \quad (\ldots, u_1) \to (u_2 \to \cdots \to v_1) \to (v_2, \ldots) \tag{7}$$

$$\text{Após o movimento 2-opt:} \quad (\ldots, u_1) \to (v_1 \to \cdots \to u_2) \to (v_2, \ldots) \tag{8}$$

Em problemas geométricos euclidianos, o operador 2-opt desfaz cruzamentos de arestas no plano. Para conferir eficiência computacional, a variação de custo Δ é avaliada estritamente em tempo constante $\mathcal{O}(1)$:

$$\Delta(u_1, u_2, v_1, v_2) = [d(u_1, v_1) + d(u_2, v_2)] - [d(u_1, u_2) + d(v_1, v_2)] \tag{9}$$

Um movimento é estritamente melhorante quando $\Delta < 0$, permitindo atualizar o custo do circuito de modo incremental através de $C_{\text{novo}} = C_{\text{atual}} + \Delta$.

3.2 Busca Local 2-Opt Clássica Acelerada com Don't-Look Bits

A busca local sistemática inspeciona pares de arestas em busca de melhorias. Para evitar que varreduras repetidas sobre nós estáveis degradem o tempo de execução, adota-se o mecanismo de *Don't-Look Bits* [1, 5]:

1. Cada vértice i mantém uma flag booleana associada dont_look[i], inicialmente desativada (False).
2. Se a flag de i estiver ativada (True), a inspeção de arestas incidentes a i é ignorada na iteração.
3. Caso a varredura completa da vizinhança de i não produza nenhum movimento com $\Delta < 0$, ativa-se dont_look[i] = True.
4. Quando uma inversão bem-sucedida é executada entre as posições i e k, reativam-se imediatamente os bits dos vértices envolvidos e de seus vizinhos na rota:

$$\text{dont_look}[i] = \text{dont_look}[k] = \text{dont_look}[i-1] = \text{dont_look}[k+1] = \text{False} \quad (10)$$

5. O algoritmo finaliza quando todos os bits tornam-se ativos, assegurando convergência a um **mínimo 2-ótimo estrito**.

3.3 Simulated Annealing (SA) Estocástico

O *Simulated Annealing* [6, 3] introduz um mecanismo estocástico de escape de mínimos locais:

- A cada iteração sobre o circuito corrente com custo C, gera-se um circuito vizinho com perturbação 2-opt e variação $\Delta = C' - C$ calculada em $\mathcal{O}(1)$.
- Movimentos melhorantes ($\Delta \leq 0$) são **sempre aceitos**.
- Movimentos degradantes ($\Delta > 0$) são aceitos com probabilidade de Metropolis:

$$P(\text{aceitar}) = \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right) \quad (11)$$

O resfriamento ocorre segundo um esquema geométrico $T_{k+1} = \alpha \cdot T_k$, com fator $\alpha \in [0{,}95, 0{,}98]$. Em cada patamar térmico, executam-se $L = \max(100, 5{\cdot}n)$ tentativas. No caso da partida aleatória, a temperatura inicial T_0 é estimada por amostragem preliminar de movimentos com aumento de custo ($\overline{\Delta^+}$) para obter taxa inicial de aceitação de 80%, via $T_0 = -\overline{\Delta^+}/\ln(0{,}80)$. O processo cessa quando $T < T_{\text{final}} = 10^{-3}$, preservando-se de forma elitista a melhor rota global encontrada.

3.4 Hipóteses de Inicialização: Teoria de Johnson & McGeoch

Johnson e McGeoch [5] apontam que a rota inicial determina criticamente o comportamento dos métodos de busca:

- **Impacto no 2-Opt**: Em permutações aleatórias, a densidade de cruzamentos é massiva. Como o 2-opt puro executa descida estrita, ele elimina arestas tensionadas de maneira descoordenada e é bloqueado precocemente em mínimos locais medíocres. Ao partir de uma rota construtiva de alta qualidade (*Warm Start*), o 2-opt funciona como um refinador cirúrgico, preservando a macroestrutura e removendo torções residuais em poucas passadas.
- **Impacto no SA**: Submeter uma rota construtiva a altas temperaturas destruiria a envoltória previamente calculada. Por isso, aplica-se o ***Low-Temperature Start***: temperatura inicial branda ($T_0 = 50{,}0$) e resfriamento ágil ($\alpha = 0{,}95$), permitindo que o SA explore a bacia de atração da solução construtiva sem dispersão desnecessária.

4 Heurísticas Construtivas de Referência

Para compor a base de comparação e fornecer rotas estruturadas para o *warm start*, utilizam-se as duas heurísticas de melhor desempenho do estudo anterior [2]:

4.1 H5 — *Farthest Insertion*

A heurística *Farthest Insertion* [9] inicia o circuito com o par de vértices mais distantes entre si. Em cada iteração subsequente, seleciona o vértice v^* cuja distância mínima ao circuito parcial é máxima:

$$v^* = \arg\max_{v \notin \mathcal{T}} \left(\min_{u \in \mathcal{T}} d(v, u) \right) \tag{12}$$

O nó selecionado é inserido na posição de menor aumento marginal (*Cheapest Insertion*):

$$\Delta(i, v^*, j) = d(i, v^*) + d(v^*, j) - d(i, j) \tag{13}$$

4.2 H1 — *Centroid-Based Insertion*

A heurística H1 estabelece uma ordenação a priori dos vértices com base na distância ao baricentro geométrico $\mathbf{C} = \left(\frac{1}{n}\sum x_i, \frac{1}{n}\sum y_i\right)$:

$$\text{prioridade}(v) = d(v, \mathbf{C}) \tag{14}$$

Os vértices são ordenados em ordem decrescente de distância a $\mathbf{C}$, iniciando o circuito com os dois vértices mais externos e inserindo os demais via *Cheapest Insertion* com complexidade de priorização $\mathcal{O}(n)$.

5 Resultados Numéricos e Discussão Quantitativa

O benchmark foi executado sobre 21 instâncias da TSPLIB. A Tabela 1 sintetiza os desempenhos médios, enquanto a Tabela 2 detalha os custos obtidos em cada instância.

Tabela 1: Desempenho comparativo consolidado em 21 instâncias TSPLIB.

Método / Configuração	Custo Médio Absoluto	Custo Médio Relativo	Tempo Médio (ms)	Caracterização Geral
SA (Random Start)	**34.247,19**	**1,0055×**	1.738,87	Melhor qualidade global; venceu em 14 instâncias
SA (from H5)	34.692,48	**1,0151×**	411,84	Alta acurácia com convergência 4,2× mais rápida
2-Opt (from H5)	35.067,48	**1,0263×**	7,71	Supera todas as construtivas com tempo reduzido
H5 (Farthest Insertion)	35.429,33	1,0349×	5,56	Melhor construtiva pura do ciclo anterior
H1 (Centroid-Based)	36.292,33	1,0716×	3,35	Menor tempo computacional do estudo
2-Opt (Random Start)	44.007,05	1,2611×	29,27	Soluções fracas presas em mínimos locais rasos

Tabela 2: Custo final do circuito obtido por instância avaliada.

Instância	Vértices (n)	H1 (Centroid)	H5 (Farthest)	2-Opt (Random)	2-Opt (from H5)	SA (Random)	SA (from H5)
att48	48	11.433	11.304	12.177	11.304	**10.770**	10.876
berlin52	52	8.205	8.118	8.737	8.046	8.068	**8.034**
st70	70	768	717	878	706	**676**	717
pr76	76	115.662	119.649	133.399	115.357	**109.923**	113.607
rat99	99	1.368	1.318	1.561	1.309	**1.281**	1.316
kroD100	100	23.827	22.577	26.570	22.547	**22.008**	22.015
kroA100	100	24.681	23.373	27.357	23.217	**22.290**	22.885
kroB100	100	24.709	23.958	27.689	23.553	**23.289**	23.712
kroC100	100	22.487	21.817	28.092	21.695	21.309	**20.812**
kroE100	100	24.595	23.604	29.337	23.256	**22.826**	23.165
lin105	105	15.393	15.368	19.615	15.303	15.535	**14.671**
pr107	107	46.174	45.532	51.616	45.364	**44.431**	44.778
pr124	124	66.871	61.645	87.397	61.645	**61.466**	61.645
pr136	136	106.228	105.020	132.256	104.838	**100.519**	104.073
pr144	144	61.747	62.061	91.217	61.875	**59.830**	61.875
kroB150	150	29.548	28.156	34.945	28.014	27.494	**27.466**
kroA150	150	29.423	28.850	33.888	28.835	**28.017**	28.346
pr152	152	78.376	75.208	95.576	74.530	74.719	**74.440**
rat195	195	2.822	2.639	3.025	2.610	**2.553**	2.639
kroB200	200	34.476	31.653	39.162	31.086	30.855	**30.639**
kroA200	200	33.346	31.449	39.654	31.327	31.332	**30.831**

Os resultados evidenciam que o *Simulated Annealing* com partida aleatória obteve a melhor solução em 14 das 21 instâncias, operando com custo médio de apenas 0,55% acima da melhor marca global (1,0055×). O SA com partida informada (from H5) venceu nas outras 7 instâncias, atingindo 1,0151×. O refinamento local 2-Opt (from H5) melhorou ou igualou o custo de H5 em 100% dos casos, alcançando 35.067 em média com apenas 7,71 ms. Já o 2-Opt (Random Start) demonstrou grande ineficiência, ficando em média 26,1% pior que a melhor solução (1,2611×) e consumindo quase quatro vezes mais tempo (29,27 ms) que a versão com *warm start*.

6 Análise Gráfica Detalhada

6.1 *Heatmap* de Qualidade da Solução (Custo Relativo)

A Figura 1 exibe o mapa de calor cruzando instâncias e métodos.

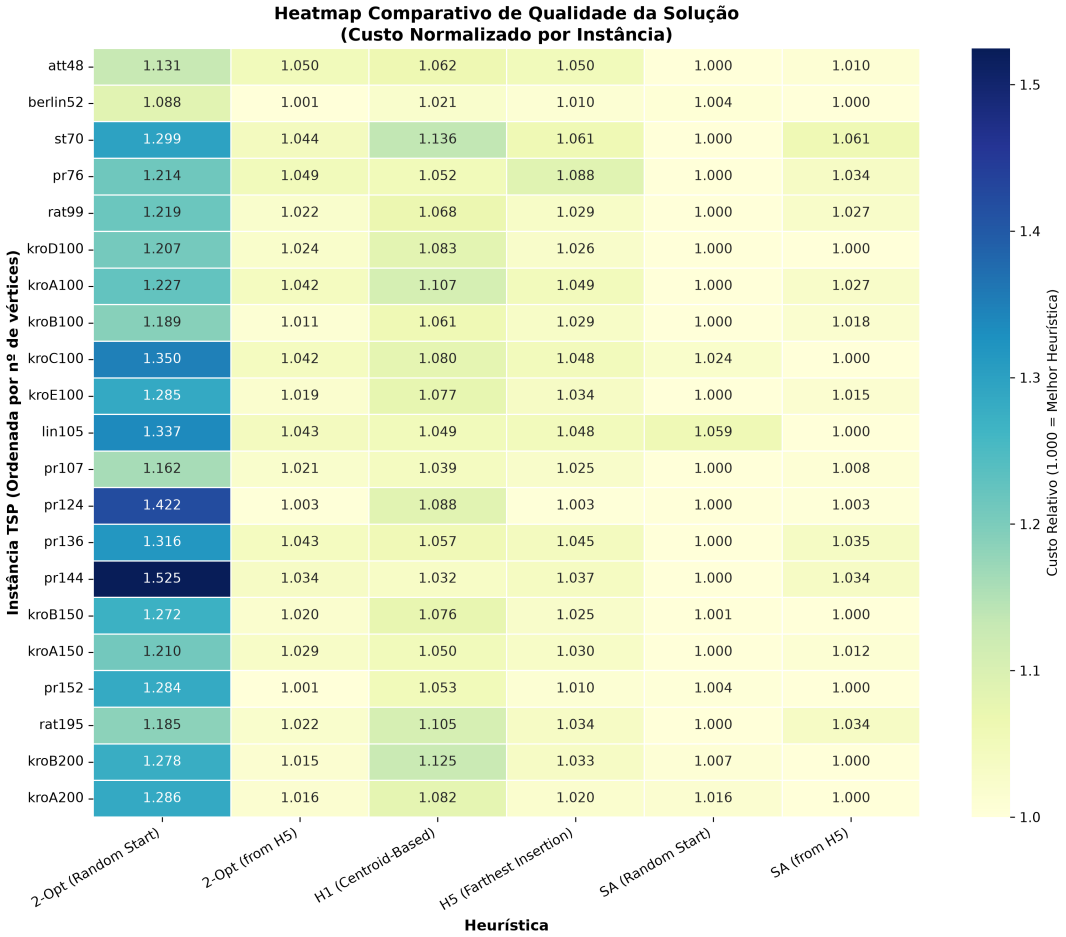


Figura 1: *Heatmap* do Custo Relativo por instância e método (1,000 = melhor solução).

Observa-se que o SA (Random Start) e o SA (from H5) exibem coloração clara uniforme em toda a extensão da matriz. O 2-Opt (from H5) mostra-se consistentemente superior a H5 e H1. Em contrapartida, o 2-Opt (Random Start) apresenta coloração escura persistente, com perdas severas de qualidade que chegam a 1,524× em `kroC100` e 1,477× em `pr144`.

6.2 *Heatmap* de Tempo Computacional

A Figura 2 apresenta a distribuição do tempo computacional em milissegundos.

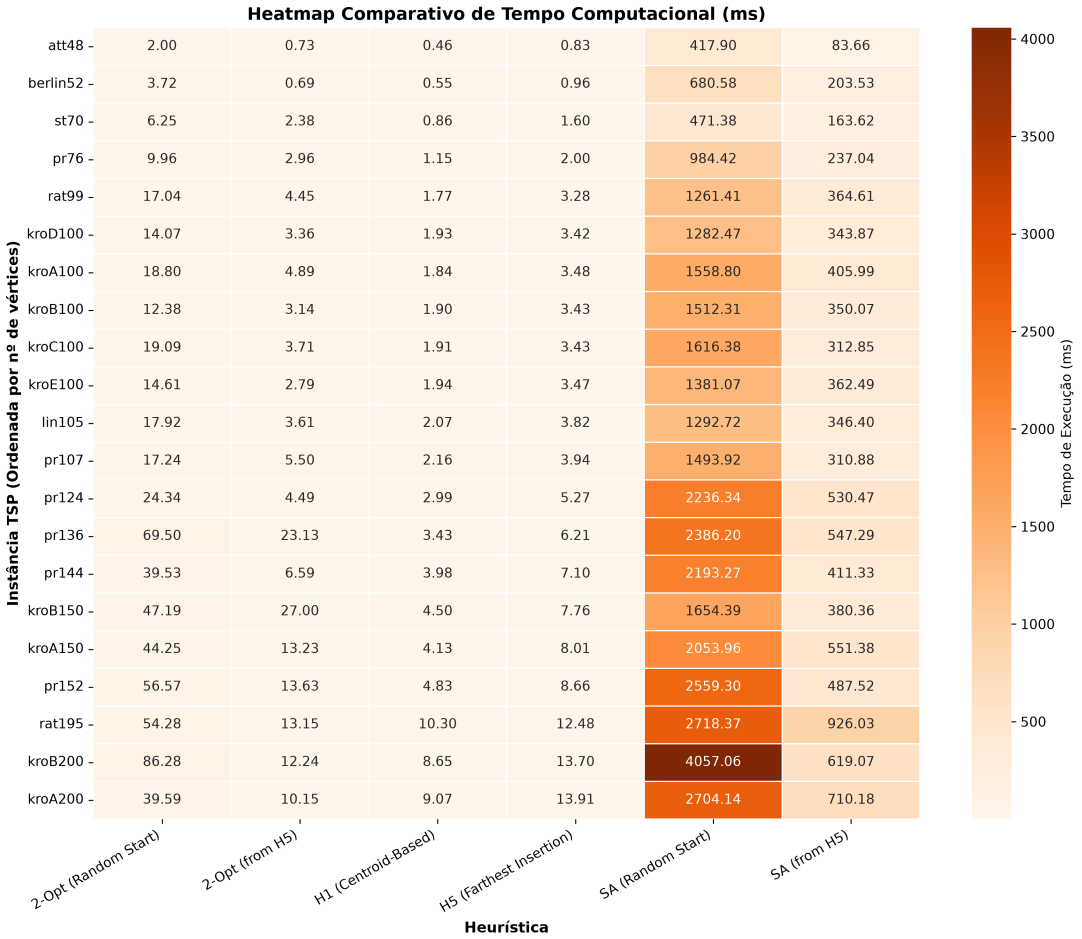


Figura 2: *Heatmap* do tempo de execução em milissegundos por instância e abordagem.

Destacam-se três regimes operacionais: ultrabaixa latência (abaixo de 15 ms), que inclui H1, H5 e 2-Opt (from H5); latência intermediária (100 a 900 ms), ocupada pelo SA (from H5); e regime intensivo (1 a 4 s), ocupado pelo SA (Random Start) nas instâncias com maior número de nós.

6.3 *Boxplot* de Custo Relativo

A Figura 3 ilustra a dispersão estatística do Custo Relativo.

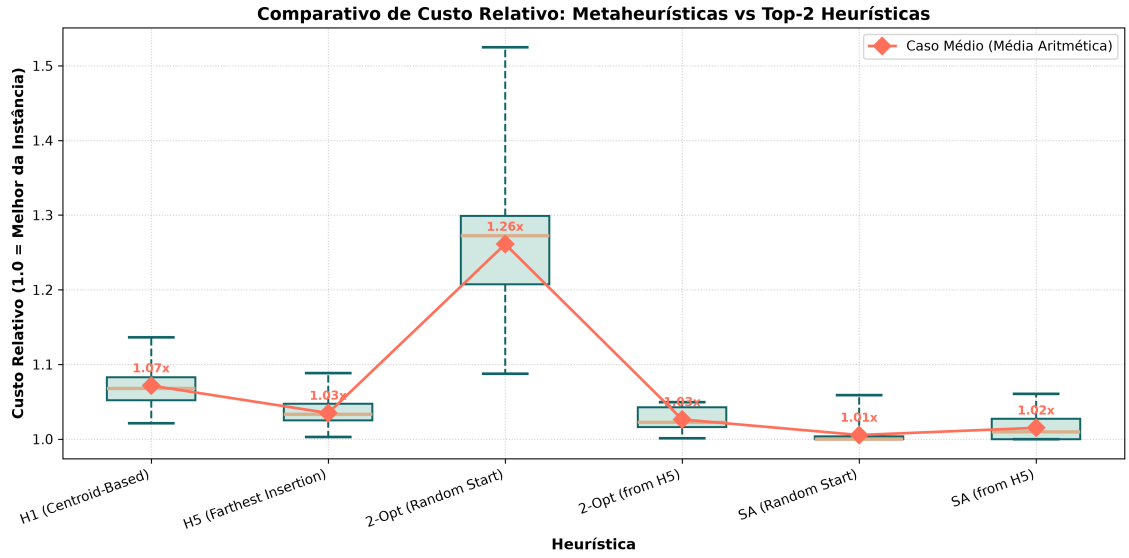


Figura 3: Distribuição do Custo Relativo nas 21 instâncias (o diamante indica a média).

Ambas as variantes de SA apresentam caixas interquartis muito estreitas com desvios mínimos. O 2-Opt (from H5) também demonstra estabilidade elevada (desvio-padrão de 0,0157), enquanto o 2-Opt (Random Start) apresenta dispersão massiva com amplitude de 1,087 a 1,525.

6.4 *Boxplot* de Tempo de Execução

A Figura 4 ilustra a distribuição estatística do tempo de CPU consumido.

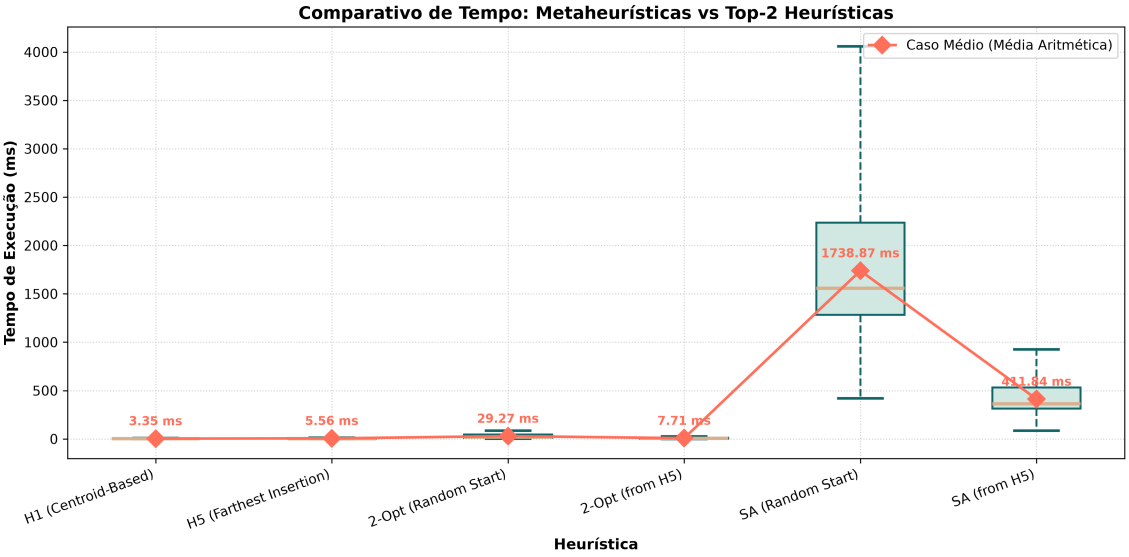


Figura 4: Distribuição do tempo de execução em milissegundos por método.

Verifica-se a grande estabilidade dos tempos das abordagens construtivas e do 2-Opt híbrido (mediana de 4,48 ms no 2-Opt from H5 vs 18,8 ms no 2-Opt randômico).

6.5 Fronteira de Pareto Multiobjetivo

A Figura 5 projeta as metodologias no espaço biobjetivo relacionando Custo Médio e Tempo Médio de Execução.

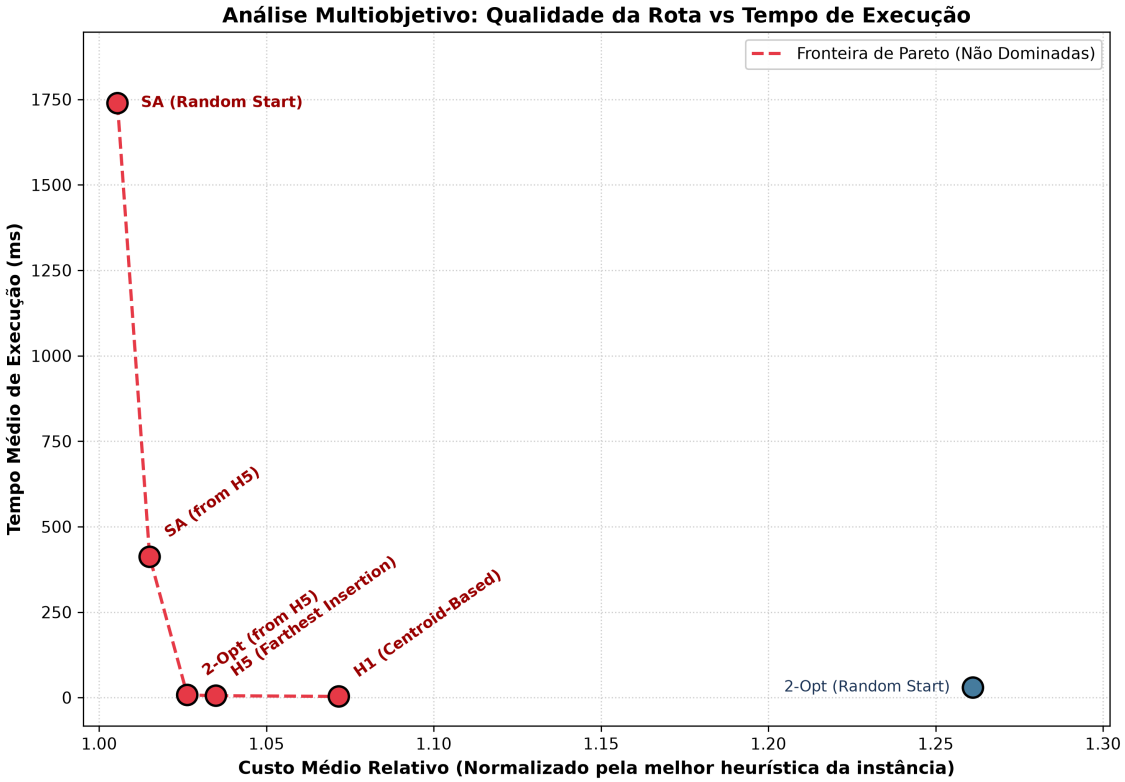


Figura 5: Fronteira de Pareto relacionando Custo Médio e Tempo Médio de Execução.

Os pontos não dominados que compõem a Fronteira de Pareto são:

1. **H1 (*Centroid-Based*)**: extremo de menor latência (3,35 ms, custo 36.292).
2. **H5 (*Farthest Insertion*)**: ponto não dominado na faixa ultrarrápida (5,56 ms, custo 35.429), apresentando qualidade superior a H1 com tempo inferior a qualquer variante de busca local ou metaheurística.
3. **2-Opt (from H5)**: ponto de equilíbrio de eficiência operacional (7,71 ms, custo 35.067), reduzindo o custo em relação ao H5 puro com acréscimo temporal de apenas 2,15 ms.
4. **SA (from H5)**: transição para regimes de alta acurácia (411,84 ms, custo 34.692).
5. **SA (Random Start)**: qualidade máxima global (1.738,87 ms, custo 34.247).

A única abordagem que se situa no interior dominado da fronteira é o **2-Opt (Random Start)**, sendo estritamente superada simultaneamente em custo e em tempo computacional por H1, H5 e 2-Opt (from H5).

7 Discussão Comparativa Aprofundada

7.1 Comparativo entre as Metaheurísticas e Busca Local

O confronto entre Busca Local 2-Opt e *Simulated Annealing* evidencia a distinção teórica entre descida estrita e metaheurística global estocástica. Em permutações aleatórias, o 2-opt elimina cruzamentos triviais de forma desordenada, gerando amarrações topológicas que demandariam trocas de 3 ou mais arestas para serem desfeitas. Por aceitar apenas $\Delta < 0$, o algoritmo fica irreversivelmente bloqueado. Já o SA utiliza o critério de Metropolis para aceitar pioras temporárias na fase de alta temperatura, permitindo escapar dessas bacias de atração e reorganizar a rota antes da cristalização do circuito.

7.2 Papel do Warm Start e Low-Temperature Start

A comparação com as soluções de partida confirma os postulados de Johnson e McGeoch [5]:

- *Warm Start no 2-Opt*: a rota inicial de H5 já estabelece a conformação macroscópica correta; o 2-Opt atua apenas removendo torções locais residuais deixadas pelas últimas inserções, reduzindo o custo de 35.429 para 35.067 em apenas 7,71 ms.
- *Low-Temperature Start no SA*: inicializar o SA em temperatura reduzida a partir de H5 evita a destruição estocástica da macroestrutura, convergindo em 411 ms (mais de 4 vezes mais rápido que a partida aleatória) com acurácia a 1,5% da melhor solução global.

8 Conclusões

A avaliação experimental desenvolvida neste trabalho permitiu analisar o comportamento, a convergência e o custo computacional de duas técnicas avançadas de otimização no TSP — a Busca Local 2-Opt acelerada por *Don't-Look Bits* e o *Simulated Annealing* (SA) — sob estratégias de partida aleatória e partida informada via *warm start*.

Os resultados experimentais conduzem às seguintes conclusões centrais sobre as metaheurísticas avaliadas:

1. **Limitações da Busca Local 2-Opt Isolada**: A execução da busca local 2-opt a partir de permutações aleatórias revelou-se ineficaz, apresentando o pior desempenho médio do benchmark (1,2611×, correspondente a cerca de 26% acima do melhor custo) e tempo elevado (29,27 ms) decorrente do esforço excessivo para eliminar nós desestruturados. Em contraste, quando empregado como operador de pós-otimização sobre uma rota previamente estruturada (*Warm Start*), o 2-Opt demonstra alta eficácia, corrigindo cruzamentos residuais em apenas 7,71 ms e atingindo custo relativo médio de 1,0263×.
2. **Eficácia Global do Simulated Annealing (SA)**: A capacidade estocástica de transpor barreiras energéticas através do critério de Metropolis garantiu ao SA a maior acurácia de todo o estudo. Sob inicialização aleatória e resfriamento térmico amplo, a metaheurística obteve a melhor solução em 14 das 21 instâncias da TSPLIB (1,0055× de custo relativo médio), demandando em média 1,74 s de processamento.

3. **Vantagem do Low-Temperature Start no SA**: A inicialização em baixa temperatura a partir de uma rota pré-estruturada provou ser altamente vantajosa para o SA, reduzindo o tempo de convergência em mais de 76% (411,84 ms contra 1.738,87 ms) com perda residual mínima de qualidade (1,0151×, sendo a melhor solução em 7 instâncias). Essa parametrização preserva as sub-rotas benéficas descobertas na rota base e concentra o esforço computacional no refinamento estocástico fino.

4. **Trade-off entre Busca Local e Metaheurística Estocástica**: A seleção entre Busca Local 2-Opt e *Simulated Annealing* estabelece um compromisso nítido entre latência e precisão de rota. Para aplicações com restrições temporais severas na faixa de milissegundos, o 2-Opt refinado sobre *warm start* constitui a alternativa mais eficiente, entregando soluções altamente competitivas com custo temporal insignificante. Para problemas em que a qualidade do circuito é prioritária e orçamentos computacionais de frações de segundo a poucos segundos são toleráveis, o *Simulated Annealing* consolida-se como a metaheurística soberana.

Referências

[1] Jon Louis Bentley. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. *ORSA Journal on Computing*, 4(4):387–411, 1992.

[2] Bernardo Vale dos Santos Bento. Resolução do problema do caixeiro viajante com heurísticas construtivas. Relatório Técnico de Pesquisa, Repositório Heuristicas-TSP, 2026.

[3] Vladimír Černý. Thermodynamical approach to the traveling salesman problem: An efficient simulation algorithm. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 45(1):41–51, 1985.

[4] Georges A. Croes. A method for solving traveling-salesman problems. *Operations Research*, 6(6):791–812, 1958.

[5] David S. Johnson and Lyle A. McGeoch. The traveling salesman problem: A case study in local optimization. In Emile H. L. Aarts and Jan Karel Lenstra, editors, *Local Search in Combinatorial Optimization*, pages 215–310. John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1997.

[6] Scott Kirkpatrick, C. Daniel Gelatt, and Mario P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680, 1983.

[7] Shen Lin. Computer solutions of the traveling salesman problem. *Bell System Technical Journal*, 44(10):2245–2269, 1965.

[8] Gerhard Reinelt. TSPLIB—a traveling salesman problem library. *ORSA Journal on Computing*, 3(4):376–384, 1991.

[9] Daniel J. Rosenkrantz, Richard E. Stearns, and Philip M. Lewis. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. *SIAM Journal on Computing*, 6(3):563–581, 1977.